



Programmation orienté objet avancée

Dossier d'énoncé du projet de Java

Vous devez remplir chacune des zones bleues encadrées dans le document et soumettre ce dossier à votre professeur de labo pour acceptation. Le dossier doit être validé pour fin mars au plus tard !

1 Identification des étudiants du groupe

1.1 Etudiant 1

Prénom et nom :

Clément NELISSE

Bloc (1, 2 ou 3 ?) *N.B. Si vous avez encore des UE du bloc 1 dans le PAE $\Rightarrow$ bloc 1 :*

2

Groupe de labo Java choisi en bloc 2 (A ou B ?) :

B

1.2 Etudiant 2

Prénom et nom :

Yannis VAN ACHTER

Bloc (1, 2 ou 3 ?) *N.B. Si vous avez encore des UE du bloc 1 dans le PAE $\Rightarrow$ bloc 1 :*

2

Groupe de labo Java choisi en bloc 2 (A ou B ?) :

B

1.3 Etudiant 3

Prénom et nom :

Antoine Dieu

Bloc (1, 2 ou 3 ?) *N.B. Si vous avez encore des UE du bloc 1 dans le PAE $\Rightarrow$ bloc 1 :*

2

Groupe de labo Java choisi en bloc 2 (A ou B ?) :

B

2 Domaine d'application

2.1 Sujet

Dans le cadre du cours d'analyse du processus métier (APM), il nous a été demandé de réaliser un projet ayant pour but de prendre conscience d'une situation et sur base de nos analyses être en mesure de proposer une solution théorique d'informatisation.

Nous comptons donc implémenter une partie de cette informatisation théorique.

Nous comptons inclure le dossier qui a été rendu dans le cadre du travail d'APM et d'Analyse Orienté Objet afin de mieux définir notre domaine source.

2.2 Description du domaine d'application

En termes d'équipements informatiques, le magasin de grande surface « Le Grand Bazar » ne dispose actuellement que de caisses enregistreuses. Or, Le magasin souhaite informatiser sa chaîne d'achat, de production ainsi que celle de vente. Afin d'informatiser ces différents domaines nous allons implémenter un nouveau système informatique au magasin, celui-ci s'occupera des éléments suivants :

- Un meilleur suivi des stocks lors de la réception, vente et consommation dans la production. Ainsi qu'un réapprovisionnement semi-automatique et planifié en vue de promos ou rupture.

Pour ce faire :

- Nous avons établi un système qui commande de nouveaux produits dès que les stocks sont bas ou que nous avons une promotion de prévue.

- Améliorer la traçabilité des marchandises produites sur place ainsi qu'une meilleure gestion du stock.

Pour ce faire :

- Chaque produit a une place précise dans notre stock et cette localisation est disponible via la base de données. Nous pouvons aussi accéder à la quantité de stock en temps réel

- Une gestion du pointage des travailleurs.

Pour ce faire :

- Tous les matins, les employés vont pointer, ce qui enregistre leurs heures d'arrivée et à chaque fois qu'ils finissent leur journée, ils doivent aller pointer pour enregistrer leurs heures de départ. De cette manière, le magasin peut enregistrer les vraies heures prestées de ses employés.

- Une gestion de cartes de fidélité

Pour ce faire :

- Les clients peuvent avoir une carte de fidélité sur laquelle des points sont ajoutés à chaque achat. Une fois un certain nombre de points acquis, le client peut utiliser ces points pour avoir des réductions sur l'achat.

- Un système d'achat en ligne avec un service de livraison externe

Pour ce faire :

- Le magasin dispose d'un site en ligne sur lequel les clients peuvent passer commande. À chaque commande passée, le magasin prépare la commande et demande à un service de livraison externe de venir la chercher pour la livrer chez le client.

- Le système va aussi améliorer le processus de préparation des plats pour la section traiteur du magasin.

Pour ce faire :

- Chaque semaine, le responsable des ventes, des stocks ainsi que le chef traiteur vont compléter un ordre de préparation des plats qui sera consulté tous les matins par le cuisinier afin de préparer les plats de la journée.

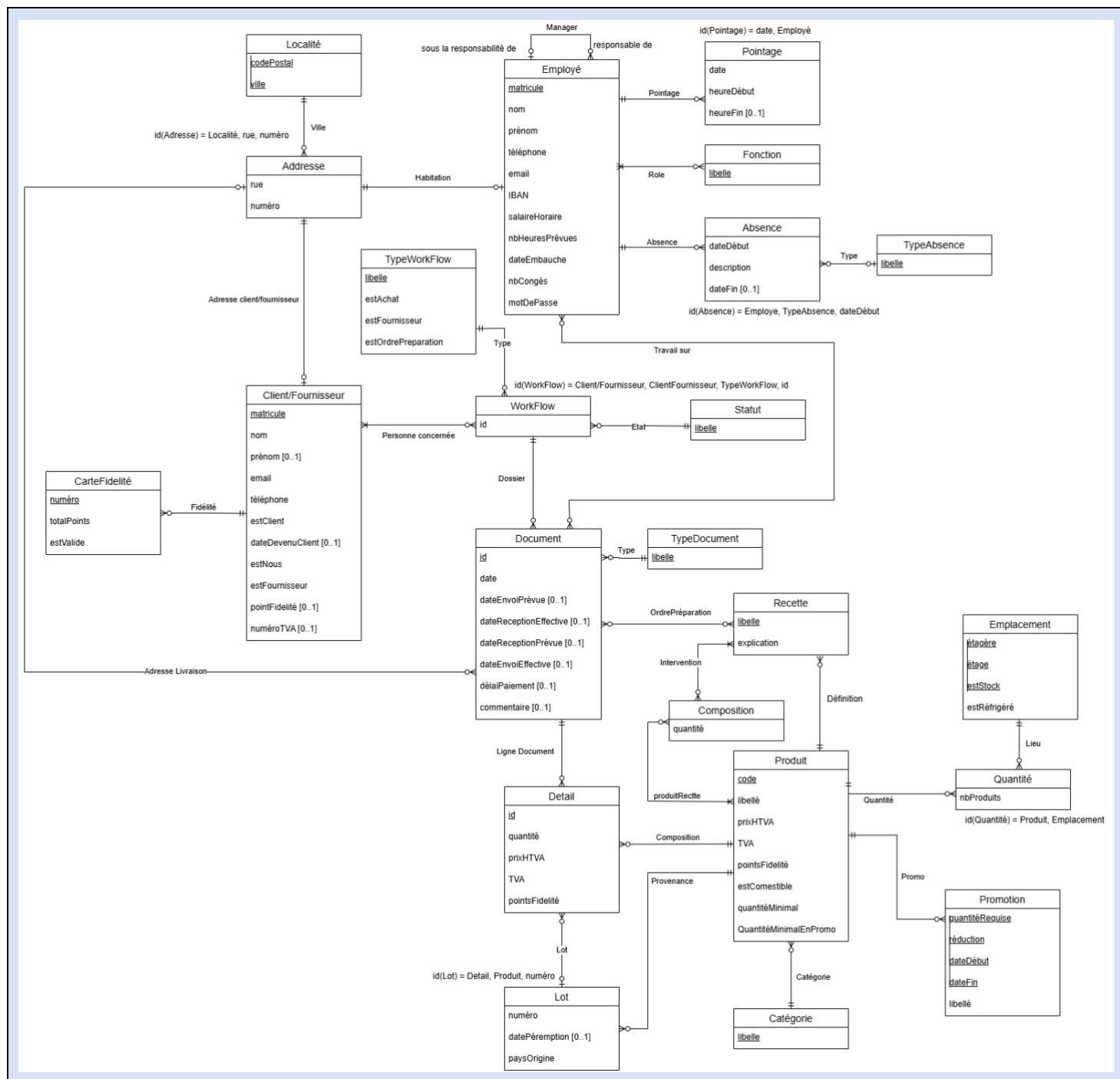
- Un calendrier des promos hebdomadaires

Pour ce faire :

- Le responsable des ventes va grâce à un logiciel, créer un calendrier toutes les semaines en fonction de plusieurs paramètres : les fêtes à venir, les saisons, les produits populaires, les produits à liquider et la concurrence.

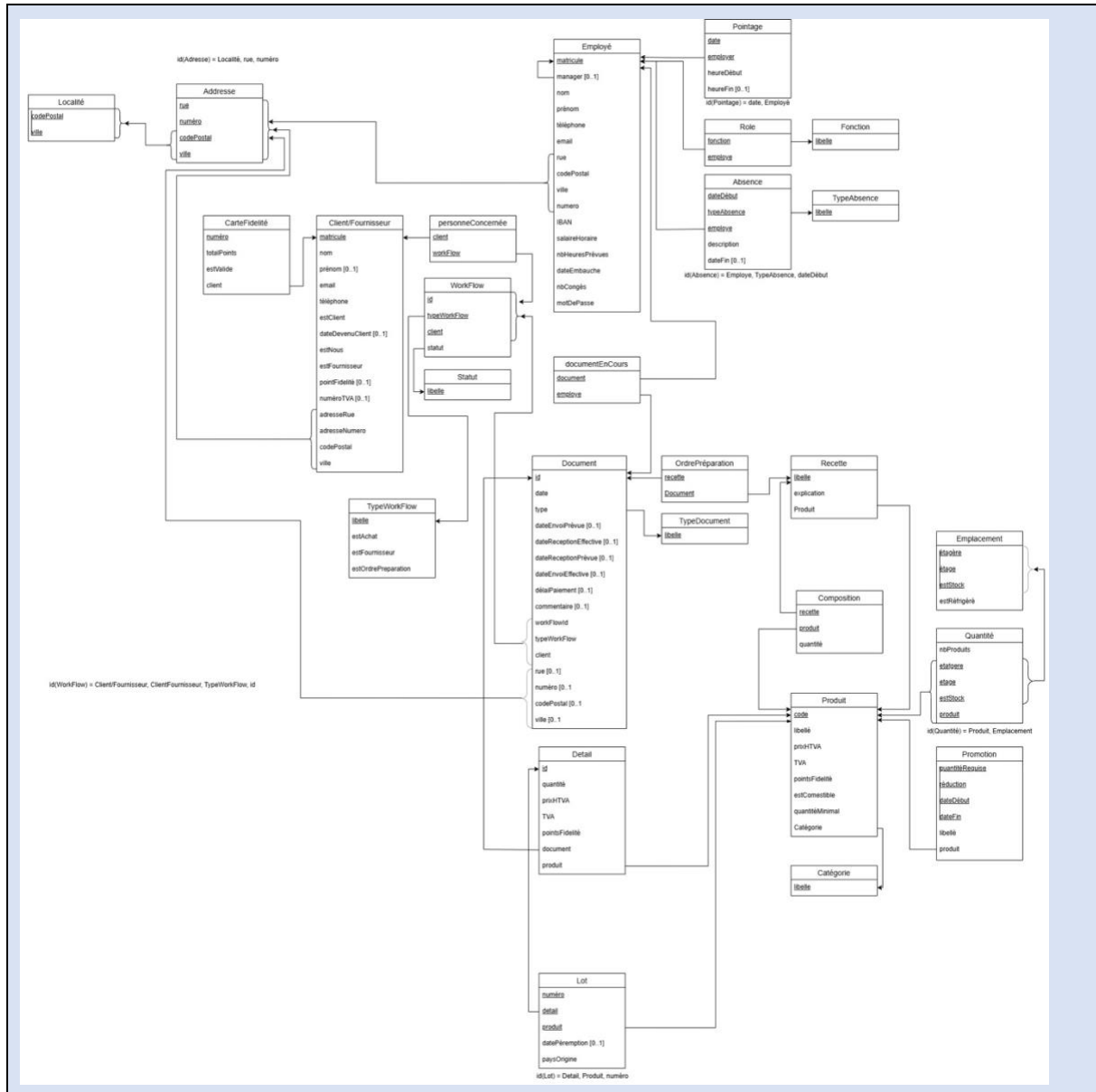
3 Base de données

3.1 Schéma entités-associations



3.2 Schéma relationnel (tables)

Pour rappel, les noms de tables et de colonnes doivent être en **anglais**.



3.3 Documentation des tables

Pour chacune des tables, remplissez sa documentation.

Dupliquez le formulaire de documentation pour chaque table.

N.B. Dans la description des colonnes :

- placez une croix dans "Obligatoire" si la colonne est obligatoire ;

- placez une croix dans "ID" si la colonne est identifiante à elle seule (clé primaire ou secondaire (unique)) ;
- s'il s'agit d'une colonne clé étrangère, placez une croix dans "FK" et précisez le nom de la table référencée.

Nom de la table :

Locality

Définition de la table :

Localité au sens de la commune et de son code postal intervenant dans la définition de l'adresse d'un fournisseur, client ou employé.

Clé primaire :

CodePostal, city

Description des colonnes :

Nom de colonne	Définition de la colonne			
postalCode	Code postal de la localité			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Integer(32bit)	X	X		

Nom de colonne	Définition de la colonne			
city	Nom de la ville pour la localité			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(256)	X	X		

Nom de la table :Adresse

Définition de la table :

Adresse d'un fournisseur, client ou employé.

Clé primaire : street, number, postalCode, city

Nom de colonne	Définition de la colonne			
street	Nom de la rue pour l'adresse			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée

String(256)	X	X		
-------------	---	---	--	--

Nom de la table :Employee

Définition de la table :

Information retenue sur un employé spécifique

Clé primaire : matricule

Nom de colonne	Définition de la colonne			
matricule	Matricule unique d'un employé			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X		

Nom de colonne	Définition de la colonne			
lastname	Nom de famille d'un employé			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X			

Nom de colonne	Définition de la colonne			
firstname	Prénom d'un employé			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X			

Nom de colonne	Définition de la colonne			
phoneNumber	Numéro de téléphone d'un employé			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Integer(32)	X			

Nom de colonne	Définition de la colonne			
email	Courrier électronique d'un employé			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée

String(64)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
IBAN	Numéro de compte (en banque) d'un employé. Ce numéro est utilisé pour le versement du salaire.			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(32)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
salaryPerHour	Salaire à l'heure, prévu en euro			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Float(32)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
nbHourPerWeek	Nombre d'heure à prester par semaine			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Integer(32)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
entryDate	Date d'embauche de l'employé. Interviens dans le calcul du salaire pour la section "ancienneté".			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
datetime	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
nbPayedHolliday	Nombre de jours complet de congé payer prévu par le contrat.			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Integer(32)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			

password	Mot de passe d'un employé pour accéder au système du Grand Bazard.			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
streetName	Nom de la rue où habite un employé			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(256)	X		X	Adresse
Nom de colonne	Définition de la colonne			
streetNumber	Numéro dans la rue où un employé habite			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Integer(32)	X		X	Adresse
Nom de colonne	Définition de la colonne			
postalCode	Code postal de la localité d'un employé			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Integer(32)	X		X	Adresse
Nom de colonne	Définition de la colonne			
city	Nom de la ville où habite un employé			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(256)	X		X	Adresse
Nom de colonne	Définition de la colonne			
manager	Identifiant du supérieur hiérarchique			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)			X	Employee

Nom de la table : Pointage

Définition de la table :

Permet d'enregistrer le pointage des employés

Clé primaire : Employé.matricule, date

Nom de colonne	Définition de la colonne			
date	Date du jour pour le pointage			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
datetime	X	X		
Nom de colonne	Définition de la colonne			
startTime	Début d'une période de travail			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
time	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
endTime	Fin d'une période de travail			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
time				
Nom de colonne	Définition de la colonne			
employee	Employé pour lequel le shift est lié			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(32)	X	X	X	Employee

Nom de la table : Position

Définition de la table :

Défini la fonction/le poste d'un employé au sein de l'organisation

Clé primaire : fonction, employee

Nom de colonne	Définition de la colonne
----------------	--------------------------

function	Nom de la fonction occupé			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(128)	X	X	X	Function
Nom de colonne	Définition de la colonne			
employee	Matricule de l'employé occupant la position			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X	X	Employee

Nom de la table : Function

Définition de la table :

Listes des fonctions/poste/rôles dans l'entreprise

Clé primaire : name

Nom de colonne	Définition de la colonne			
name	Nom de la position dans l'entreprise			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X		

Nom de la table : AbsenceType

Définition de la table :

Listes des fonctions/poste/rôles dans l'entreprise

Clé primaire : name

Nom de colonne	Définition de la colonne			
name	Nom du type d'absence (congé maternité, maladie, congé payé, ...)			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X		

Nom de la table : Absence

Définition de la table :

Listes des absences des employés

Clé primaire : startDate, absenceType, employee

Nom de colonne	Définition de la colonne			
startDate	Date de début de l'absentéisme			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
date	X	X		
Nom de colonne	Définition de la colonne			
absenceType	Type d'absence d'un employé			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X	X	AbsenceType
Nom de colonne	Définition de la colonne			
employee	ID de l'employé absentent			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X	X	employee
Nom de colonne	Définition de la colonne			
description	Description de l'absence et sa justification			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(1024)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
endDate	Date de fin de la période d'absentéisme			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
date				

Nom de la table : ClientSupplier

Définition de la table :

Liste des clients et des fournisseurs de l'entreprise.

Clé primaire : id

Nom de colonne	Définition de la colonne			
id	Numéro d'identification du client ou fournisseur en interne			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référéncée
Int(32)	X	X		
Nom de colonne	Définition de la colonne			
name	Nom du client ou de l'entreprise			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référéncée
String(64)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
firstName	Prénom d'un client quand il est un individu et non une entreprise			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référéncée
String(64)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
email	Email de contact du client/fournisseur			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référéncée
String(64)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
phoneNumber	Numéro de téléphone d'un client/fournisseur			

Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référéncée
Int(32)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
isClient	Booléen 'true' quand il s'agit d'un client			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référéncée
bool	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
isUs	Booléen indiquant s'il s'agit des informations du magasin du grand bazar ou pas			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référéncée
bool	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
isSupplier	Booléen 'true' quand il s'agit d'un fournisseur et donc une entreprise (trigger check VATNumber)			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référéncée
bool	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
VATNumber	Numéro de TVA d'une entreprise			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référéncée
Int(32)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
streetNumber	Numéro dans la rue où un du client ou fournisseur habite			

Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référéncée
Integer(32)	X		X	Adresse
Nom de colonne	Définition de la colonne			
dateBecameClient	Date depuis la quel la personne est cliente			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référéncée
date	X			

Nom de la table : FidelityCard

Définition de la table :

Listes des cartes de fidélité souscrite par un client

Clé primaire : id

Nom de colonne	Définition de la colonne			
id	Numéro de la carte de fidélité			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référéncée
Int(32)	X	X		
Nom de colonne	Définition de la colonne			
totalPoint	Point accumulé sur la carte			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référéncée
Int(32)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
isValid	Informe si le client est toujours considéré comme actif, et donc sa carte de fidélité est valide			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référéncée

bool	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
client	ID du client en possession de la carte de fidélité			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X		X	ClientSupplier

Nom de la table : Status

Définition de la table : Status

Liste des statuts possible pour un processus (en cours, terminé, annulé, reconduit...)

Clé primaire : name

Nom de colonne	Définition de la colonne			
name	Nom du status			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X		

Nom de la table : WorkflowType

Définition de la table :

Liste de tous les types de processus de l'entreprises (Vente, livraison, commande fournisseur, achats clients...).

Clé primaire : name

Nom de colonne	Définition de la colonne			
name	Nom du workflow			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X		
Nom de colonne	Définition de la colonne			

isBuy	Représente un processus d'achat (par un client ou auprès d'un fournisseur)			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
bool	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
isSupplier	Représente un processus auprès d'un fournisseur (soit un processus de réapprovisionnement)			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
bool	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
isInternal	Représente un processus interne (préparation des plats préparé, campagne de communication...).			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
bool	X			

Nom de la table : Workflow

Définition de la table :

Ensemble des processus conduit par le grands bazzard

Clé primaire : id, typeWorkflow

Nom de colonne	Définition de la colonne			
id	Identifiant du processus			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X		
Nom de colonne	Définition de la colonne			
typeWorkflow	Identifiant du processus			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X	X	WorkflowType

Nom de colonne	Définition de la colonne			
status	Statut du processus			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X		X	Status

Nom de la table : RelatedEntity

Définition de la table :

Fait le lien entre un processus individuel (en termes d'exécution e.g. commande auprès d'un fournisseur à la date du XX/XX/XXXX) et le client ou fournisseur concerné

Clé primaire : entity, workflow

Nom de colonne	Définition de la colonne			
entity	Id du client/fournisseur concerné			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X	X	X	ClientSupplier
Nom de colonne	Définition de la colonne			
workflow	ID du processus concerné			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X	X	X	Workflow

Définition de la table : TypeDocument

Liste des statuts possible pour un processus (en cours, terminé, annulé, reconduit...)

Clé primaire : name

Nom de colonne	Définition de la colonne			
name	Nom du type de document			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée

String(64)	X	X		
------------	---	---	--	--

Nom de la table : Document

Définition de la table :

Ensemble des documents utilisés par l'entreprise pour sa gestion de processus.
On retrouve donc les bons de commande, livraison ordres de préparation etc.

Clé primaire : id

Nom de colonne	Définition de la colonne			
id	Id du document			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X	X		
Nom de colonne	Définition de la colonne			
date	Date de création du document			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
date	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
type	Type de document			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
date	X		X	TypeDocument
Nom de colonne	Définition de la colonne			
plannedSendDate	Date prévue pour l'envoi d'une livraison dans le cas d'un document de type bon de livraison			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
date				
Nom de colonne	Définition de la colonne			

plannedReceptionDate	Date prévue pour la réception d'une livraison dans le cas d'un document de type bon de livraison			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
date				
Nom de colonne	Définition de la colonne			
effectiveSendDate	Date effective d'envoi d'une livraison dans le cas d'un document de type bon de livraison			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
date				
Nom de colonne	Définition de la colonne			
effectiveReceptionDate	Date effective de réception d'une livraison dans le cas d'un document de type bon de livraison			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
date				
Nom de colonne	Définition de la colonne			
payementDelay	Délai en jours octroyé pour le payement dans le cas d'un document de type: bon de commande			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)				
Nom de colonne	Définition de la colonne			
commentary	Commentaire ajouté à un ordre de préparation			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(2048)				
Nom de colonne	Définition de la colonne			
workFlowId	ID du processus 1			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée

date	X		X	WorkFlow
Nom de colonne	Définition de la colonne			
typeWorkFlow	ID du processus 2			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X		X	WorkFlow
Nom de colonne	Définition de la colonne			
clientSupplier	ID du client/fournisseur dans l'ID composé du processus			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X		X	WorkFlow
Nom de colonne	Définition de la colonne			
street	Nom de la rue pour l'adresse de livraison			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(256)	X		X	Adresse
Nom de colonne	Définition de la colonne			
isChecked	Informe si le document a été vérifié			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
boolean	X			

Définition de la table : ProductCategory

Catégorie de produit (hygiène, fromage, boucherie...)

Clé primaire : name

Nom de colonne	Définition de la colonne			
name	Nom du type de la catégorie			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée

String(64)	X	X		
------------	---	---	--	--

Définition de la table : Product

Ensemble des produits vendus au grand bazar

Clé primaire : id

Nom de colonne	Définition de la colonne			
id	Code du produit			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X	X		
Nom de colonne	Définition de la colonne			
name	Nom du produit			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(516)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
EVATprice	Prix HTVA			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
VAT	TVA appliquée au produit en % directement			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
fidelityPoint	Point de fidélité que donne le produit			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée

Int(32)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
isEatable	Informe si le produit est comestible			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
bool	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
MinimalQuantity	Quantité minimum en stock pour lancé une nouvelle commande			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
MinimalQuantityInPromotion	Quantité minimale en stock pour mettre une promotion			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
category	Catégorie du produit			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X		X	ProductCategory

Définition de la table : Location

Location d'une étagère dans le magasin, à la fois les stocks et les rayons

Clé primaire : shelf, floor, isStock

Nom de colonne	Définition de la colonne			
shelf	Etagère dans le magasin			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X		

Nom de colonne	Définition de la colonne			
floor	Étage sur une étagère			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X		
Nom de colonne	Définition de la colonne			
isStock	Informe s'il s'agit d'une étagère dans les stocks			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
bool	X	X		
Nom de colonne	Définition de la colonne			
isFreeze	Informe s'il s'agit d'un congélateur pour les produits congelé.			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
bool	X			

Définition de la table : Quantity

Quantité de produit dans les étagères

Clé primaire : shelf, floor, isStock, product ID

Nom de colonne	Définition de la colonne			
nbProduct	Nombre de produit présent à cet emplacement			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
shelf	Etagère dans le magasin			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X	X	Location
Nom de colonne	Définition de la colonne			
floor	Étage sur une étagère			

Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X	X	Location
Nom de colonne	Définition de la colonne			
isStock	Informe s'il s'agit d'une étagère dans les stocks			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
bool	X	X	X	Location
Nom de colonne	Définition de la colonne			
productID	Identifiant du produit			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X	X	X	Product

Définition de la table : Promotions

Promotion sur appliqué sur les produits

Clé primaire :

Nom de colonne	Définition de la colonne			
requiredQuantity	Nombre de produit nécessaire pour appliquer la promotion			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X	X		
Nom de colonne	Définition de la colonne			
discount	Réduction en % du prix total (solde = prix produit - (prix produit * discount))			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X	X		
Nom de colonne	Définition de la colonne			
startDate	Date de début de la promotion			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
date	X	X		

Nom de colonne	Définition de la colonne			
endDate	Date de fin de la promotion			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
end	X	X		
Nom de colonne	Définition de la colonne			
productID	Identifiant du produit			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X		X	Product
Nom de colonne	Définition de la colonne			
name	Nom de la promotion (2+1 gratuit, fin de stock X% etc)			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(32)	X			

Définition de la table : Recipe

Recette possible pour la cuisine

Clé primaire : name

Nom de colonne	Définition de la colonne			
name	Nom de la recette			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X		
Nom de colonne	Définition de la colonne			
product	Produit fini			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X		X	product

Nom de colonne	Définition de la colonne			
explication	Explication de la recette			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(4096)	X			

Définition de la table : Composition

Composition d'une recette (ingrédient)

Clé primaire : recipe, product

Nom de colonne	Définition de la colonne			
recipe	Nom de la recette			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X	X	Recipe
Nom de colonne	Définition de la colonne			
product	Produit ingrédient			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X		X	product
Nom de colonne	Définition de la colonne			
quantity	Quantité nécessaire pour la recette			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X			

Définition de la table : PreparationOrder

Ordre de préparation pour un des documents

Clé primaire : recipe, document

Nom de colonne	Définition de la colonne
recipe	Nom de la recette

Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X	X	Recipe
Nom de colonne	Définition de la colonne			
documentID	ID du document			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X	X	X	Document

Définition de la table : Detail

Détails d'un document/

Clé primaire : id

Nom de colonne	Définition de la colonne			
id	Id du détail			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X	X		
Nom de colonne	Définition de la colonne			
quantity	Quantité en kilogramme, litre ou exemplaire fonction du produit			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Float(32)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
EVATPrice	Prix hors TVA du produit			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Float(32)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
VAT	Valeur de la TVA en % (de 0 à 100)			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée

Int(32)	X			
Nom de colonne	Définition de la colonne			
fidelityPoint	Point de fidélité donné par le produit lors de l'achat par un client			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)				
Nom de colonne	Définition de la colonne			
document	Document auquel le détail est rattaché			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X		X	Document
Nom de colonne	Définition de la colonne			
product	Produit auquel le détail est rattaché			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X		X	Product

Définition de la table : Batch

Lot livré/à livrer individuel. Il s'agit d'une caisse unique de taille variable en fonction du produit.

Clé primaire : TODO

Nom de colonne	Définition de la colonne			
id	Numéro du lot			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X	X		
Nom de colonne	Définition de la colonne			
detail	Détail auquel le lot est rattaché			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée

Int(32)	X	X	X	Detail
Nom de colonne	Définition de la colonne			
product	Produit contenu dans le lot			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
Int(32)	X	X	X	Product
Nom de colonne	Définition de la colonne			
expirationDate	Date de péremption d'un produit consommable			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
date				
Nom de colonne	Définition de la colonne			
originCountry	Pays d'origine du lot pour la tracabilité			
Type(longueur)	Obligatoire	ID	FK	Table référencée
String(64)	X			

4 Fonctionnalités

4.1 CRUD : insertion, lecture, modification, suppression

Vous devez prévoir les fonctionnalités complètes d'administration d'une table de la base de données. Les opérations CRUD (**C**reate, **R**ead, **U**psert et **D**eleter) doivent être faites sur la table qui contient :

- des **colonnes de types différents** (au moins une colonne de type **texte**, au moins une colonne de type **numérique**, au moins une colonne de type **date** et au moins un **booléen**) ;
- plusieurs **colonnes facultatives** ;
- au moins une **colonne clé étrangère** vers une autre table de la base de données.

N.B. 4 Fonctionnalités seront donc implémentées sur la table, à savoir le listing du contenu de la table (dans une JTable), un formulaire d'insertion d'une nouvelle ligne dans la table, la suppression d'une ou plusieurs lignes choisie(s) par l'utilisateur et la possibilité de modifier une ligne de la table (en remplissant d'abord les champs du formulaire d'insertion avec les valeurs de la ligne choisie, en permettant ensuite à l'utilisateur de modifier les champs du formulaire et enfin de sauver la ligne ainsi modifiée).

4.1.1 CRUD Premier

Nom de la table pour les opérations CRUD :

Document

Vérification du respect des contraintes :

Colonne de type date :

dateScheduled Shipment [0..1]

dateReceptionEffective [0..1]

dateReceiptExpected [0..1]

sendDateEffective [0..1]

Colonne de type booléen (voir CRUD Deuxième) :

isChecked

Plusieurs colonnes facultatives :

delayPayement [0..1]

comment [0..1]

Colonne clé étrangère (précisez vers quelle table) :

Workflow.workflowId

Workflow.workflowType

Workflow.client

Adresse.street

Adresse.streetNumber

Adresse.postalCode

Adresse.city

4.1.2 CRUD Deuxième

Nom de la table pour les opérations CRUD :

ClientSupplier

Vérification du respect des contraintes :

Colonne de type date :

DateBecameClient [0..1]

Colonne de type booléen :

isClient

isSupplier

isUs

Plusieurs colonnes facultatives :

firstName [0..1]

numéroTVA [0..1]

pointFidélité [0..1]

Colonne clé étrangère (précisez vers quelle table) :

Adresse.street

Adresse.streetNumber

Adresse.postalCode

Adresse.city

4.2 Recherches

Chaque recherche doit contenir une **jointure entre au moins 3 tables**.

Pour chacune des recherches, les sorties doivent être composées de plusieurs lignes, **chaque ligne contenant des colonnes provenant d'au moins 3 tables différentes**.

N.B. Les valeurs des critères de recherche ne doivent pas être réaffichées comme colonne dans les lignes de sortie.

4.2.1 Recherche 1

Objectif de la recherche :

Rechercher un produit en fonction de son nom, de sa catégorie ou consulter les promotions en cours.

Description des entrées (introduites par l'utilisateur) :

Critère de recherche	Format (type de composant Swing)
Nom du produit	TextField
Catégorie	ComboBox
Promotions en cours	CheckBox

Sorties : colonnes affichées dans une JTable (autres colonnes que les critères de recherche) provenant d'au moins 3 tables différentes :

Nom de la table 1	Product
Nom de colonne provenant de la table 1	name
Nom de colonne provenant de la table 1	fidelityPoint
Nom de colonne provenant de la table 1	EVATprice
Nom de colonne provenant de la table 1	VAT
Nom de colonne provenant de la table 1	minimalQuantity
Nom de la table 2	Promotion
Nom de colonne provenant de la table 2	requiredQuantity
Nom de colonne provenant de la table 2	discount
Nom de colonne provenant de la table 2	startDate
Nom de colonne provenant de la table 2	endDate
Nom de la table 3	ProductCategory
Nom de colonne provenant de la table 3	name

4.2.2 Recherche 2

Objectif de la recherche :

Rechercher une recette en fonction de son nom ou des produits qui la composent.

Description des entrées (introduites par l'utilisateur) :

Critère de recherche	Format (type de composant Swing)
Nom de la recette	TextField
Produit	TextField
Ordre de préparation	TextField

Sorties : colonnes affichées dans une JTable (autres colonnes que les critères de recherche) provenant d'au moins 3 tables différentes :

Nom de la table 1	Recipe
Nom de colonne provenant de la table 1	name
Nom de colonne provenant de la table 1	explication
Nom de la table 2	Document
Nom de colonne provenant de la table 2	id
Nom de colonne provenant de la table 2	date
Nom de colonne provenant de la table 2	type
Nom de colonne provenant de la table 2	commentary
Nom de la table 3	Composition
Nom de colonne provenant de la table 3	quantity
Nom de colonne provenant de la table 3	product

4.2.3 Recherche 3

Objectif de la recherche :

Rechercher un client ou un fournisseur à l'aide de son nom, de son email ou de sa carte de fidélité.

Description des entrées (introduites par l'utilisateur) :

Critère de recherche	Format (type de composant Swing)
Nom	TextField
Email	TextField
Carte fidélité valide	TextField

Sorties : colonnes affichées dans une JTable (autres colonnes que les critères de recherche) provenant d'au moins 3 tables différentes :

Nom de la table 1	ClientSupplier
Nom de colonne provenant de la table 1	name
Nom de colonne provenant de la table 1	firstName
Nom de colonne provenant de la table 1	email
Nom de colonne provenant de la table 1	phoneNumber
Nom de colonne provenant de la table 1	dateBecameClient
Nom de colonne provenant de la table 1	isClient
Nom de colonne provenant de la table 1	isSupplier
Nom de colonne provenant de la table 1	streetNumber
Nom de la table 2	FidelityCard
Nom de colonne provenant de la table 2	totalPoint
Nom de colonne provenant de la table 2	isValid
Nom de la table 3	Adresse
Nom de colonne provenant de la table 3	street
Nom de colonne provenant de la table 3	streetNumber

Nom de la table 4	Locality
Nom de colonne provenant de la table 4	postalCode
Nom de colonne provenant de la table 4	city

4.3 Tâche métier

Vous devez implémenter une (deux car groupe de 3 *étudiants*) fonctionnalité relative à votre projet autre que les précédentes (exemples : planification, règles métier, ...). Cette tâche sera implémentée dans la couche métier (calculs, règles métier...). L'exécution de cette tâche métier peut nécessiter éventuellement l'affichage de plusieurs écrans successifs, l'obtention d'informations auprès de l'utilisateur ou des accès en lecture et/ou écriture à la base de données.

Cette tâche métier devrait idéalement nécessiter des calculs ou traitements à effectuer dans la couche métier ; elles pourraient ainsi être testées par des JUnit.

4.3.1 Tâche métier 1

Description de la tâche métier :

BPMN 3: réapprovisionnement automatique.

Grâce à un thread, notre responsable des stocks est notifié lorsqu'un réapprovisionnement d'un produit est nécessaire. Cette tâche métier accompagne donc le gestionnaire dans la création d'un bon de commande auprès d'un fournisseur pour le(s) produit(s) nécessaire(s) et leurs encodages une fois arrivé (après livraison).

Extrait du dossier rendu dans le cadre du cours d'APM:

Le programme vérifie les stocks en prenant en compte les promotions via le calendrier des promotions. Si le niveau de stock d'un produit est insuffisant, le programme avertit le gestionnaire de stocks qui décide ou non de passer commande.

Le gestionnaire vérifie la commande et un bon de commande est créé et envoyé au fournisseur qui prépare puis livre la commande au magasin (réceptionnée et encodée dans le stock par le gestionnaire). Le fournisseur crée et fait signer le bon de livraison au gestionnaire.

Par la suite, ce fournisseur envoie la facture au comptable du magasin qui s'occupe de la payer avant la date limite.

Entrées (saisies auprès de l'utilisateur) :

Bon de commande :

- 1) Fournisseur
- 2) Détails

- Produit
- Quantité

Bon de livraison du fournisseur

Encodage dans les stocks :

1) Lot(s)

Produit

Emplacement

Quantité présente dans le lot

Date de péremptions éventuel

4.3.2 Tâche métier 2

Description de la tâche métier :

BPMN 4 : vente en magasin.

Notre responsable des ventes créera un ticket de caisse et éventuellement une carte de fidélité pour chaque client. Cette tâche métier permettra au responsable de faire les différents suivis des clients.

Extrait du dossier rendu dans le cadre du cours d'APM :

Lorsqu'un client arrive en caisse, ses produits sont scannés par le caissier, ce qui génère un ticket. Ensuite le caissier lui demande sa carte de fidélité.

Si le client n'en a pas, le caissier propose au client d'en créer une.

Si le client accepte, sa carte est créée.

Si le client en a une, le caissier vérifie s'il possède suffisamment de points de fidélité pour être éligible à une promotion.

Si c'est le cas, le caissier propose au client de les utiliser et si le client accepte, des points sont déduits de sa carte et la réduction est appliquée.

Le client procède au paiement et les points de fidélité correspondant à son achat sont ajoutés sur sa carte.

Entrées (saisies auprès de l'utilisateur) :

1) Encodage ticket de caisse :

- Produit
- Client
- Employé

2) Encodage carte de fidélité :

Si oui

- CarteFidélité
- Client
- Adresse
- Localité

Payez les coursesSinon

Payez les courses

4.4 Thread

Ne prévoyez pas de thread qui nécessite l'accès en base de données !

Proposez par exemple une animation graphique en rapport avec votre domaine d'application, suffisamment dynamique pour qu'on puisse la tester, la visualiser en l'espace de quelques secondes.

Description du processus parallèle (autre que l'affichage de l'heure) :

Thread de monitoring pour vérifier l'état des stocks et lancer le "processus de réapprovisionnement automatique" (BPMN 3 du dossier d'APM).

Le thread sera lancé au démarrage du processus principal et devra vérifier toutes les 1 minutes que la quantité de produit est supérieur à la quantité minimale. Dans le cas où cette quantité est inférieur il enverra via une zone de mémoire partagé (sémaphore) une notification à l'utilisateur du programme qu'il faut réapprovisionner le dit produit.